

EMBOLE PULMONAIRE

Définition: migration d'un thrombus dans les artères pulmonales.

-EP grave ou massive: EP avec retentissement hémodynamique ou respiratoire met en jeu à court terme le pronostic vital à court terme

MOYENS DIAGNOSTIQUES

Signes cliniques :

Dyspnée, tachypnée, douleur thoracique, tachycardie, fièvre ± hémoptysie, toux, palpitations, hypotension artérielle

Contexte clinique évocateur: dans 80 % des cas +++

-Chirurgie membre inférieur, traumatisme, néoplasie, chimiothérapie, cathéters veineux centraux, insuffisance cardiaque ou respiratoire chronique, accident vasculaire cérébral, grossesse/post-partum, ATCD thrombose veineuse/EP, thrombophilie congénitale ou acquise, traitement hormonal substitutif ou contraceptif, chirurgie générale, obésité, alitement > 3 j, âge, insuffisance veineuse chronique.

NB: Il est recommandé d'utiliser un score pour déterminer la probabilité clinique (Wells, Genève) :

PARACLINIQUE

ECG : tachycardie sinusale, fibrillation auriculaire, BBD, S1Q3, T- de V1-V4.

GDs : Hypoxémie + hypocapnie + alcalose respiratoire

Radiographie thoracique : atélectasie, épanchement pleural, infarctus pulmonaire, hyperdardé.

Dosage des D-Dimères : très sensible > 95 % et peu spécifique 40 %.

Angioscanner thoracique: Sensibilité 83 %, spécificité 96 %

Angiographie pulmonaire : examen de référence peu utilisé. Sensibilité et spécificité (> 95 %). Permet la visualisation directe du thrombus, la quantification de l'EP (index de Miller). Examen invasif.

Scintigraphie de ventilation et de perfusion

Echographie (ETT): Permet d'exclure le diagnostic d'EP grave chez un patient instable.

Critères majeurs : dilatation du VD, septum paradoxal (cœur pulmonaire aigu), visualisation du thrombus, dysfonction systolique du VD.

Critères mineurs : HTAP, trouble de la relaxation du VG. Dilatation VCI. Permet le diagnostic différentiel.

Marqueurs cardiaques : BNP et NT-proBNP (dysfonction VD), troponines T et I (ischémie myocardique)

Echo Doppler des membres inférieurs ou Phléboscan ou Phlébographie
Recherche d'une (TVP) des membres inférieurs

EMBOLIE PULMONAIRE

CONDUITE À TENIR

01-Faire une probabilité clinique (score de Genève)

A-Probabilité Faible ou intermédiaire :

- Dosage D-dimères:** Négatifs: Pas de TRT Positifs:Angioscanner
- Angioscanner:** Pas d'EP:pas de TRT Présence d'EP: TRT
- Si doute:** éliminer une TVP +discuter la scintigraphie

B- Probabilité forte :

- Angioscanner:** Présence d'EP:TRT
- Absence d'EP: faire Echodoppler
- TVP+:TRT TVP-:discuter scintigraphie

02-Traitement de l'EP bien tolérée

01-Position demi-assise 02-Oxygénothérapie QSP Spo2 sup à 95%

03-VVP et penser au bilan thrombose avant l'anticoagulation

04-Mobilisation et secousses réduites

05-TRAITEMENT ANTI COAGULANT

HBPM En S/C (Innohep®) à dose curative : 175 UI/kg en 1 injection/j ou
Lovenox® : 100 UI/kg × 2/j (0,01 mL = 1 mg = 100 UI)

HNF : si insuffisance rénale clairance inf à 30 ou grossesse:

-Héparine sodique en IV

Bolus de 60UI/kg en IV puis
 500 UI/kg/j en PSE

- Héparine calcique en S/C

500UI/kg/j en 2-3 f/j en S/C

-Adapter TCA à H6 objectif: TCA 2-3 × témoin

- **Arrêt** de l'héparine après AVK deux fois dans la fenetre

thérapeutique;après 05 jous de chevauchement avec l'héparine et avec
 héparinothérapie inf à 10 jours

-Relais AVK le plus tot possible entre j1-j3 INR=2-3: SINTROM ou PREVISCAN

-Repos ,lever précoce à 48h sous anticoagulant+ contention des MI

-Rééducation veineuse dès premières heures+arret de travail 06 semaines

La durée de traitement AVK

-TVP distale=06semaines -TVP proximale/EP avec FDR réversible =03 mois

-EP idiopathique =06 mois -Cancer ou EP récidivante =à vie

NB:En cas de grossesse les AVK sont CI le 1er T et les 02 dernières
 semaines donc HBPM puis AVK 3mois après post-partum

EMBOLIE PULMONAIRE

CONDUITE À TENIR

03-Traitement de l'EP GRAVE

A-Signes de gravité

- Syncope-lipothymie
- Signes d'IVD, tachycardie sup 100-douleur angineuse, pouls paradoxal
- Etat de choc:marbrures collapsus
- Trouble dr repolarisation :T - de V1-V3, BBD,Cœur pulmonaire aigu.
- Hypoxie sévère (PaO2 inf à 60%)avec acidose métabolique-cyanose

B-CAT

01-O2 fort débit

02-Remplissage ± Vasopresseurs DOBUTREX-NORADRENALINE

03-HNF: 500 UI /kg/j en PSE avec TCA à H4 objectif:2-3

04-THROBOLYSE en cas d'EP avec état de choc.

05-Relais AVK tardif à j 4 avec surveillance: TCA-fibrinogène-plaquette

06-si échec :EMBOLECTOMIE CHIRURGICALE/ ENDOVASCULAIRE

07- IOT:si trouble de la conscience ou hypoxie majeure

INTUBATION OROTRACHEALE en dernier recours (risque de désamorçage)

Contre-indication à la thrombolyse:

- Plaquette < 100000/mm3 -Grossesse-AVC < 02 semaines-hémorragie active-chirurgie< 8jours -traumatisme crânien < 2 semaines- tumeur ou abcès cérébral ou médullaire-endocardite-HTA sévère

NB: penser au bilan de thrombophilie si Age <40 ans, histoire familiale, thromboses récidivantes.

- Déficit en protéine C-S -Déficit en antithrombine 3- SAPL ...

Choc septique

Clinique:

01-Signes communes aux états de chocs: hypotension artérielle-
tachycardie-oligurie-polypnée-marbrures-froideurs des extrémités-cyanose.

02-Signes spécifiques : fièvre-frisson-hypothermie-foyer infectieux.

Para clinique:

-FNS: hyperleucocytose ou neutropénie. Glycémie augmentée CRP: augmentée (CRP normal n'élimine pas un choc septique).

-Hémoculture: répétées précoces -Prélèvement d'une porte d'entrée :(ECBU-PL...)

-GDS (gaz du sang): acidose métabolique-hypoxémie.

-Créa-urée: augmentation (IRF) lactate (>2 mmol/l) Ionogramme

-Bilan hépatique: (TGO-TGP cytolyse-chole stase ???)

-bilan de coagulation (TP-TCK-fibrinogène-PDF) Groupage ABO-rhésus

-Morphologie: ECG + TLT

Conduite à tenir:

01-Mise en condition +monitorage

02- Voie veineuse périphérique de bon calibre + sondage urinaire.

03-Oxygénothérapie

04-Remplissage vasculaire :

-Cristalloïdes (Na Cl 0.9 %) :30 ml/ kg (en pratique 500ml/15 min).

-Les objectifs initiaux: PAM ≥ 65 mmHg - Diurèse: >0.5 ml/kg/h

05-Vasopresseur:

Si persistance de l'état de choc: Introduction de la **Noradrénaline** en IVSE (0.5 -3 μ g/kg/min) avec augmentation par palier 0.5 μ g/kg/min en fonction de la réponse hémodynamique

-En cas de **défaillance myocardique** associée ajouter:(**Dobutamine-Adrénaline**)

Dobutamine :2.5-20 μ g/kg/min Adrénaline: 0.05-0.5 μ g/kg/min

avec augmentation par palier en fonction de la réponse hémodynamique

06-Anti-biothérapie précoce :(dès les prélèvements réalisés+++):selon terrains et hypothèse étiologique.

07-Corticothérapie: Hydrocortisone : 200 mg/l de HHC (si le test au synacthène positif)

08-Surveillance: Clinique+ biologique+ hémodynamique.

Dr YASSINE.B

Définition du SIRS, Sepsis, Sepsis grave et choc septique

01-Syndrome de Réponse Inflammatoire Systémique: SIRS

au moins 2 parmi :

- 01-Pouls > 90/min
- 02-Fréquence respiratoire > 20/min
- 03-Temps de recoloration > 2 secondes
- 04-Lactates > 2 mmol/L
- 05-Température > 38.3°C ou < 36°C
- 06-Glycémie > 7.7 mmol/L
- 07-Leucocytes < 4.000 ou > 12.000 ou > 10% de formes immatures

02- Sepsis :

SEPSIS=SIRS + infection présumée ou identifiée

03- Sepsis grave

[et pas sévère : le sepsis est grave, la maîtresse est sévère !]

- o Sepsis + lactates > 4 mmol/L
- o Ou Sepsis + hypotension artérielle avant remplissage
- o Ou Sepsis + au moins une dysfonction d'organe parmi

- 01- PaO₂/FiO₂ < 300
- 02- Créatininémie > 176 µmol/L
- 03-INR > 1.5
- 04-Bilirubine > 78 mmol/L + Transaminases > 2 N
- 05-Plaquettes < 100.000
- 06-Glasgow < 13

04- Choc septique :

Sepsis grave + hypotension réfractaire au remplissage vasculaire bien conduit.

Choc Anaphylactique

-CLINIQUE

A-Signes généraux des états de choc :

-Hypotension artérielle ; tachycardie ; Polypnée ; Marbrures cutanées ; Froideur des téguments ; Cyanose ; Oligurie ; Sueurs ; Trouble de conscience

B-Signes spécifiques de l'état de choc anaphylactique

- Cutanéomuqueux : prurit, urticaire, œdème de Quincke
- Respiratoire : Dyspnée, œdème laryngé, Bronchospasme, Arrêt respiratoire
- Cardiaque : hypotension ; TC, TDR
- Neuro : parésie, agitation, confusion, coma
- Digestif : Douleur abdominale ; Nausée ; Vomissement

-Biologique

-Aucun examen ne doit retarder la prise en charge thérapeutique+++

-Test cutané : effectué à distance de l'épisode pour identifier l'allergène

-Bilan spécifique de confirmation : au moment de l'incident : Histamine plasmatique- Tryptase sérique- IgE spécifiques

Prise en charge

-Mesure Générale

- Arrêt immédiat de toute drogue en cours, y compris les colloïdes et les dérivés sanguins -O₂ pur à haut débit -Appel à l'aide
- Remplissage par cristalloïdes et surélévation des membres inférieurs

-Adrénaline en titration

-Adrénaline 1 mg dans 10 ml, soit 100 µg/ml IV en titration : bolus itératifs, jusqu'à PAM > 60 mmHg

-TRT selon le Grade

Classification : Quatre grades de gravité croissante RING ET MESSMER

G I : Signes cutanéomuqueux généralisés

G II : Atteinte multiviscérale modérée avec signes cutanéomuqueux hypotension, tachycardie, hyperréactivité bronchique =bolus adrénaline : 10 -20 µg

G III : Atteinte multiviscérale sévère =bolus adrénaline : 100 -200 µg

G IV : Arrêt circulatoire et/ou respiratoire =Traitement de l'ACR

Choc anaphylactique =collapsus + signes des grades I à III voire ACR d'emblée

01-Bronchospasme :

Si bronchospasme non amélioré par l'adrénaline

- ✓ Salbutamol inhalé (5 à 15 bouffées)
- ✓ Salbutamol en bolus IVD de 100- 200 µg puis IVSE 0,3 à 1,5 mg/h

Choc Anaphylactique

Prise en charge (suite)

02-Hypotension :

- ✓ Perfusion d'adrénaline IVSE (après 2 bolus) : 0,3 à 1,2 mg/h
- ✓ Si inefficacité circulatoire à ces doses, utiliser la phényléphrine puis noradrénaline

03-Autres mesures

- Contrôle rapide des voies aériennes avec intubation (urgent avant œdème des VAS)
- Ventilation en mode manuel si bronchospasme
- Trachéotomie si IOT difficile sur œdème des VAS
- Faire les premiers prélèvements
- HHC 200 mg en IVD
- Antihistaminique : active sur l'urticaire et le prurit
- Surveillance en réanimation

4) Cas particulier :

>Patient traité par β -bloquant :

- Doses d'adrénaline nécessaires plus élevées.
- Glucagon 1 mg IVD à renouveler toutes les 5 à 10 min puis 0,3 à 1 mg/h (attention à l'hypokaliémie et hyperglycémie).

>Femme enceinte :

- Adrénaline d'emblée en débutant par des bolus 10 μ g
- Décompression de la veine cave : réanimation en décubitus latéral gauche

>En dehors du bloc opératoire :

- Voie IM (adrénaline : 0,3 à 0,5 mg/5 à 10 min)
- Voie intratrachéale (dose IV x 3 dans 10 ml de NaCl 09 %)

05) surveillance :

- Pendant 24-48 H, risque de récurrence
- Si résistance aux catécholamines, vérifie l'absence d'acidose
- Surveillance de la coagulation et l'acidose

7) Prévention :

- Évité un nouveau contact avec l'allergène
- Enquête allergique
- Une désensibilisation peut être envisagée
- Test cutané
- Informé le patient : porte de carte, adrénaline auto-injectable.

Syndrome malin des neuroleptiques

Définition :

- Le **SMN** est une réaction de type idiosyncrasique rare du fait d'une utilisation plus raisonnée et prudente des neuroleptiques.
- Le syndrome s'installe progressivement dans les jours suivant l'introduction d'un neuroleptique. Plus rarement, il s'agit d'heures ou de semaines.
- Il se traduit par des troubles de la conscience, une hyperthermie grave $> 39^{\circ}\text{C}$, un dysfonctionnement du système nerveux autonome : tachycardie, pression artérielle variable, rigidité musculaire +++.
- Ce syndrome est une urgence médicale qui doit être connue de tous, puisqu'elle met en jeu le pronostic vital : la mortalité est estimée à 10 %, la durée d'évolution est de 1 à 2 semaines.
- Le syndrome malin des neuroleptiques (SMN) doit être suspecté devant toute hyperthermie grave inexpliquée chez un patient traité par neuroleptiques.

Critères diagnostiques du SMN

- Traitement neuroleptique depuis 7 jours .(2 à 4 semaines pour les neuroleptiques d'action prolongée)
- Hyperthermie ($\geq 38^{\circ}\text{C}$)
- Rigidité musculaire
- Cinq des signes suivants :
 - Troubles de la conscience
 - Hyper / ou hypotension
 - Tachypnée ou sialorrhée
 - Tremblements
 - Incontinence
 - Augmentation des CPK ou myoglobulinurie
 - Acidose métabolique

Éléments cliniques du diagnostic

01-Manifestations végétatives

- Hyperthermie $> 39^{\circ}$ d'installation rapide ;
- Tachypnée et dyspnée ;
- Tachycardie sinusale/ arythmie/hypo ou hypertension artérielle
- Nausées, vomissements et diarrhées- Hypersudation /sueurs-Tremblements
- Incontinence - Hypersialorrhée- Dysphagie - Déshydratation aiguë.

02-Syndrome neuropsychiatrique :

- Anxiété, Impatience, agitation et nervosité - Insomnie- Confusion, désorientation, troubles du comportement - Convulsions - Troubles de la conscience – coma.

03-Signes neuromusculaires :

- Rigidité musculaire généralisée « tuyau de plomb », « roue dentée » ;
- Troubles de la coordination, tremor, bradykinesie ;
- Rhabdomyolyse avec augmentation des CPK et insuffisance rénale.

Syndrome malin des neuroleptiques

CONDUITE A TENIR

Explorations en urgence

- NFS-(leucocytose, thrombopénie) ; Glycémie - Gaz du sang artériel ;
- Ionogramme ; - Coagulation ; - Fonction rénale ; Bilan hépatique
- Myoglobine ; - Rhabdomyolyse - CPK élevées.
- Recherche d'une coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) ;

Monitoring :

- Température centrale ; SpO₂ - ETCO₂ - Pouls-tension / ECG.
- Suivi urinaire (diurèse/sonde urinaire) - Voies veineuses périphériques

NB: CPK (répétition des dosages de CPK à 6h, 12h, 24h jusqu'à la sortie de réanimation ou normalisation). La persistance d'un taux élevé de CPK est un facteur de gravité.

Mesures thérapeutiques immédiates

- L'arrêt du traitement neuroleptique est impératif.
- **Réfrigération immédiate externe** : Placer le patient dans une pièce climatisée - Perfusion par des solutés refroidis - Pose de packs réfrigérés sur tout le corps . (Arrêt du refroidissement à 38 °C)
- Éviter les AINS (néphrotoxiques) et paracétamol (hépatotoxique)
- **Réhydratation abondante** - Traitement d'une hyperkaliémie
- Rhabdomyolyse : perfusion avec des solutions isotoniques jusqu'à normalisation, intubation si nécessaire.

Traitement spécifique

Le dantrolène :

Le patient doit alors être intubé et ventilé: **1 mg/kg/4h** en perf continue

La bromocriptine: à la place du dantrolène ou même en association. Sa présentation sous forme orale et la fréquence des nausées associées en limite l'application pratique

Précautions anesthésiques

- L'utilisation de curare dépolarisant (succinylcholine) est contre-indiquée pendant toute la durée de l'hospitalisation .
- Les anesthésiques halogénés ne sont pas contre-indiqués

Particularités de la PEC médicale préhospitalière

- **Traitement symptomatique** : refroidissement jusqu'à 38 °C, réhydratation, sédation, assistance respiratoire... ; - **Succinylcholine contre-indiquée** ;
- Salicylés, paracétamol, corticoïdes, inotropes : sans intérêt voire dangereux ; - **Dantrolène non recommandé** ;
- **Hospitalisation en réanimation.**

Acidocétose diabétique

-Elle survient le plus souvent au cours du diabète type I

SIGNES CLINIQUES :

- Signes digestifs au 1er plan : nausées, vomissements, douleurs abdominales.
- Signes généraux fréquents : asthénie, anorexie, polyurie et polydypsie.
- Polypnée constante ou dyspnée à 4 temps de **Kussmaul**.
- Déshydratation globale allant jusqu'au collapsus.
- Signes neurologiques : de la somnolence au coma calme sans signe de localisation.

B-SIGNES BIOLOGIQUES :

- Hyperglycémie constante $> 16 \text{ mmol/L}$ (3 g/L) -Glycosurie massive
- Acidose métabolique avec $\text{pH} < 7,20$, $\text{HCO}_3^- < 15 \text{ mmol/L}$
- Trou anionique augmenté : **anions indosés** $> 20 \text{ mmol/L}$
- Présence de corps cétoniques dans le sérum et les urines
- Natrémie normale ou diminuée (faussement ou par pertes digestives et/ou urinaires)
- Insuffisance rénale fonctionnelle constante

Conduite à tenir

01-Réhydratation: Déficit estimé 6-8l

- 08 premières heures : compensation de la moitié soit **3-4 l** de SSI / Ringer lactate
- 16 heures suivantes : correction de l'autre moitié avec
 - Ringer lactate-SSI si glycémie $\geq 10 \text{ mmol}$ - **G5% + SSI** si glycémie $\leq 10 \text{ mmol}$
- Eau par SNG si patient inconscient ou PO si conscient

02-Insulinothérapie : IVSE (en générale 10UI/H)

0.1UI /kg/kg/h après un bolus de 04 UI

- Lorsque la cétonurie disparaît ne plus augmenter l'insuline mais ajouter un apport glucosé (G5%) pour stabiliser une glycémie entre 7-10 mmol/l (**1.26-1.8g/l**)
- Si la glycémie $\leq 05 \text{ mmol/l}$ (**0.9g/l**) ne pas arrêter l'insuline mais augmenter les apports glucosés

Relais par voie S/C : si

Clinique : malade peut s'alimenter correctement

Biologie : glycémie $< 2\text{g/l}$, cétonurie négatif à 02 reprises, $\text{pH} > 7.30$, trou anionique $< 12 \text{ meq/l}$

03-Correction du déficit potassique : (maintenir entre 4-5 mmol/l)

04-Correction :acidose-hypophosphorémie-hypomagnésémie

06-Traitement du facteur déclenchant :

07- Surveillance du TRT :

Clinique : PA° , Pouls, SpO_2 , T° , FR, état de conscience toute les 30 min pdt la 1^{ère} h, puis chaque heure pdt 4h, puis toutes les 2-4h jusqu'à résolution complète

Biologie : glycémie, BRS, iono, bicarbonate, PH, osmolarité, glycosurie, cétonurie,

-Bandelette urinaire +Glycémie capillaire /h - Ionogramme sanguin+ECG /4h

NB:-Anticoagulant systématique discuté, indispensable si risque élevé

Complications liées aux TRT : OEdème cérébral (TRT : mannitol) -OAP

Hypoglycémie Hypokaliémie Hypophosphatémie Acidose métabolique

OAP cardiogénique

Clinique:

Signes fonctionnels: dyspnée+++ -toux-angoisse-sueurs-expectorations moussueuses-douleurs thoraciques.

Signes physiques: tachycardie-souffle systolique-HTA-bruit de galop

Auscultation pulmonaire: Crépitations+++ -signe de lutte(gravité)

Paraclinique:

Gaz du sang: hypoxie-hypocapnie. **FNS:** anémie? **Troponine:** (IDM ?)

BNP : si $< 100 \text{ pg/ml}$:élimine l'origine cardiaque=cause pulmonaire probable

Si $> 500 \text{ pg/ml}$:OAP cardiogénique très probable

Morphologie:

ECG: tachycardie-orientation étiologique

TLT: œdème interstitio-alvéolaire avec des opacités floconneuses bilatérales-ligne de Kerley+ épanchement pleural

Conduite à tenir:

01-Mettre le patient en position **demi-assise**

02-Oxygénothérapie en urgence masque haute concentration (6-10 l/min)

03-Scoper le patient mettre une voie veineuse de bon calibre (500 ml de SG5%)

NB: ne jamais perfuser de sérum salé (NaCl) car aggravation et risque de décès++++

04- diurétique de l'anse à action rapide: furosémide (lasix : 40-80 mg en IVD)

05-dérivés nitrés si $\text{TAS} > 100 \text{ mmHg}$

Si $(\text{TA} > 18/11)$ $\text{PAS} > 180 \text{ mmHg}$ et $\text{PAD} > 110 \text{ mmHg}$

Risordan: 1-3 mg en bolus suivi par 1-8 mg/h (augmenter par palier de 1mg/h en fonction de la réponse hémodynamique)

-Si inefficace associer nifédipine(loxen): 1-2 mg en IV puis 2 mg/h (augmenter par palier de 1mg/h toutes les 5 min en fonction de la réponse hémodynamique)

Si $(\text{PAS entre } 10-18)$ $\text{PAS} > 100 \text{ mmHg}$ et $< 180 \text{ mmHg}$

Risordan: 1-8 mg/h (augmenter par palier de 1mg/h en fonction de la réponse hémodyn)

Si $\text{PAS} < 90 \text{ mmHg}$ et marbrures extrémités froides (choc cardiogénique)

-Dobutamine (dobutrex):5-20 $\mu\text{g/kg/min}$ (augmenter par palier en fonction de la réponse hémodynamique)

06-assistance ventilatoire Selon la tolérance et la gravité de l'état du patient

A-Ventilation non invasive par VS-PEP (ventilation spontanée avec pression expiratoire positive) si le patient conscient

B-Intubation endo-trachéale+ventilation mécanique si trouble de conscience et échec de VNI

07-Surveillance: constantes vitales Sao_2 +++ et TA +++ GDS:++ TLT

NB: arrêter les dérivés nitrés si $\text{TAS} < 100 \text{ mmHg}$

Dr YASSINE.B

Œdème aigue du poumon cardiogénique.

L'insuffisance cardiaque gauche aigüe : se manifeste par l'œdème pulmonaire

Signes cliniques :

- Dyspnée et polypnée, avec classiquement une orthopnée au cours de l'OPH ;
- Toux et grésillement laryngé ;
- Expectoration mousseuse** saumonée voire hémoptoïque ;
- Une hypertension artérielle est souvent observée ;
- Parfois des signes d' « insuffisance cardiaque droite » ;
- A l'auscultation : **râles crépitants** « marée montante »

Signes de gravité:

- Tachypnée > 30/min, bradypnée -Cyanose, **marbrures**, PAS<90 mmhg
- Troubles de la conscience -Rapidité de la détérioration clinique

Paraclinique

A-biologique

- BNP et NT-proBNP : ont une bonne valeur prédictive positive d'OPH
- GDS : Hypoxie, hypocapnie.

B-radiologique :

- Telethorax :
- Oedeme interstitiel : ligne de KERLEY. -Cardiomégalie
- Oedeme alvéolaire : bilatérales, diffuse prédominance perihilaire en ailes papillon.
- ECG - Echocardio *Cathétérisme pulmonaire*

LA PRISE EN CHARGE.

Mise en condition :

- Position demi assise jambes pendantes. -VVP de bon calibre. -**Sonde vésicale.**
- Monitoring standard** -O2 lunettes ou masque ;Objectif SpO₂ > 92% -Restriction hydrique (500-1000cc/24h de SGI).

Médicament :

- Furosémide (LASILIX®) 40-80 mg**, en IV répété si besoin après 8-12h
- Morphine**: si dyspnée associée a une agitation ou une anxiété. (bolus de 1-3mg en IV)

01-Si la TA ≥180/110

- DN en IVSE: RISORDAN® 1-8mg/h.** (augmentation par palier 1mg/h selon l'HDM)
- Et si inefficace associe **Nicardipine (loxen®)** bolus 1-2 mg puis en IVSE 2-10 mg/h (augmentation par palier 1mg/h en fonction de l'HDM)

02-Si la PAS entre 100-180 mm Hg

- DN en IVSE: RISORDAN® 1-8mg/h.** (augmentation par palier 1mg/h selon l'HDM)

03-Si PAS ≤ 90 mm hg

- Choc cardiogénique-Dobutamine® : 5- 20 µg/kg/mn** en IVSE parfois associés à **Dopamine 10-15 µg/kg/mn**

Œdème aigu du poumon cardiogénique.

SUITE DE LA PRISE EN CHARGE.

Correction du facteur déclenchant :

- Correction d'une TAC/FA : digitalique (1 à 2 amp de 0,5 mg de Digoxine®) parfois amiodarone (CORDARONE®) avec traitement anticoagulant héparine
- TV : CEE -IDM : thrombolyse

VENTILATION NON INVASIVE (VNI)

Intérêt de la VNI:

- Améliore les conditions hémodynamiques et ventilatoires associée au TRT médical,
- Diminution de la nécessité d'intubation d'environ 60% Et la mortalité d'environ 40% (G1+) et durée de séjour en réanimation.

Les contre indications de la VNI

Troubles de la conscience. Hypoxémie menaçante réfractaire, -pneumothorax non drainé. -Obstruction des voies aériennes supérieures. -Vomissements incoercibles. -Chirurgie par voie trans-sphénoïdale.

Réglages:

- Débuter l'AI (3-5 cmH₂O) puis Augmentation progressive jusqu'à 10-15 cmH₂O
- Vt 6- 8 ml/kg -FR ≤ 25/min-PEP : 3-10 cmH₂O.

Signes de succès :

- Amélioration soutenue en dehors des séquences de VNI,
- Régression des signes cliniques de détresse respiratoire
- Oxygénation efficace, une correction de l'acidose

LA VENTILATION MÉCANIQUE (VM):

Les indications de VM

- les états d'asphyxie aiguë avec épuisement respiratoire
- les troubles de la conscience et les états d'hypoventilation alvéolaire sévère (bradypnée)
- l'arrêt circulatoire, le choc et les états d'instabilité hémodynamique et rythmique ;
- l'aggravation ou l'absence d'amélioration symptomatique malgré un traitement adapté (fréquence respiratoire et gaz du sang notamment).

Réglages:

- FR : 15 et 20 C/min, -Vt : 6 à 10 mL/kg, -PEP : 3 et 5 cmH₂O,
- I/E sont ajustés de façon que (P crête < 35 cmH₂O, ou P plateau < 30 cmH₂O)
- FiO₂ : 100% è progressivement diminuée pour maintenir la SaO₂ ≥ 90-92 %.

NB:

-OAP cardiogénique = Insuffisance cardiaque Gauche = œdème de mécanisme hydrostatique

-OAP lésionnel : œdèmes de perméabilité = altération anatomique de la membrane alvéolo-capillaire

Hypoglycémie chez le diabétique

Glycémie veineuse <0.5 g/l ou <2.8 mmol/l

«Suspecter devant tout trouble de conscience ou signes neurologique chez un diabétique »» réaliser une glycémie capillaire immédiate confirmant l'hypothèse diagnostique.

Clinique:

syndrome neurovégétatif: **asthénie intense**-**tremblement**-**sueurs**-

sensation de faim-**crampes d'estomac**-**tachycardie**

syndrome neuro-glycopenique: **céphalées**-**vertiges**-**acouphènes**-

troubles visuelle-**déficit moteur**-**crise comitiale**

(**Coma agité**-**syndrome pyramidal**(**hyper réflex OT**-**signe de babinski**

Para clinique:

Glycémie veineuse <0.5 g/l ou <2.8 mmol/l

Conduite à tenir:

Si patient conscient:

01-Administration en urgence de boisson sucrée ou de plusieurs morceaux de sucre

02-suivie de l'administration d'un glucide à index glycémique faible (pain)

Si le patient inconscient:

01-Injection de solution glucosé à 30% (50 ml en IVD)

02-Mise en place d'une perfusion de sérum glucosé 10%

03- Si la voie d'abord difficile (coma agité)»» 1-2 mg de glucagon en IM

04-Surveillance: état de conscience. glycémie capillaire-

Contre-indication du glucagon:

01-Patient alcoolique

02-Patient sous sulfamides hypoglycémiant

NB: La réversibilité de la symptomatologie et du coma après resucrage confirme le diagnostique.

Dr YASSINE.B

Hyper-glycémie hyper-osmolaire

-Classiquement observé chez les sujets âgés diabétique type II Mortalité : 30 à 50 %.

SIGNES CLINIQUES :

-Installation progressive sur plusieurs jours chez des patients le plus souvent débilisés.

Signes annonciateurs +++ : polyurie, , modifications du faciès, glycosurie +++

Tableau clinique : dominé par

les signes neurologiques ++ troubles de conscience allant jusqu'au coma avec des signes de localisation possibles (hémiplegie, crises convulsives).

Déshydratation majeure, globale à prédominance intracellulaire, systématiquement associée à une hypovolémie.(tachycardie et hypotension)

Insuffisance rénale fonctionnelle constante.

Hyperthermie fréquente : $T^{\circ} > 38,5^{\circ}\text{C}$ doit faire rechercher une infection.

SIGNES BIOLOGIQUES :

-Hyperglycémie toujours très élevée $> 33 \text{ mmol/L}(6\text{g})$. (en gramme $33 \times 0.18 = 6\text{g}$)

-Hyperosmolarité plasmatique $> 340 \text{ mosmol/L}$ (jusqu'à 380 mosmol/L).

-Glycosurie sans cétonurie. - HCO_3^- entre 15 et 20 mmol/L.

-Pseudohyponatrémie secondaire à l'hyperglycémie.

Conduite à tenir

01-Réhydratation : 1^{ère} mesure déficit estimé 8-10 L

-**12 premières heures** : compensation de la moitié soit 4-5 l de SSI / Ringer lactate

-**12 heures suivantes** : correction de l'autre moitié avec

- Ringer lactate/SSI Si glycémie $\geq 10 \text{ mmol}$ - SG5% + SSI Si glycémie $\leq 10 \text{ mmol}$

-Eau par SNG si patient inconscient ou PO si conscient

02-Insulinothérapie : **IVSE** (en générale 10UI/H)

0.1UI /kg/kg/h après un bolus de 04 UI

- lorsque la cétonurie disparaît ne plus augmenter l'insuline mais ajouter un apport glucosé (G5%) pour stabiliser une glycémie entre 7-10 mmol/l

-Si la glycémie $\leq 05 \text{ mmol/l}(0.9\text{g/l})$ ne pas arrêter l'insuline mais augmenter les apports glucosés

Relais par voie S/C : si

Clinique : malade peut s'alimenter correctement

Biologie : glycémie $< 2\text{g/l}$, cétonurie négatif à 02 reprises, $\text{PH} > 7.30$, trou anionique $< 12 \text{ meq/l}$

03-Correction du déficit potassique : (maintenir entre 4-5 mmol/l)

04-Correction acidose-hypophosphorémie-hypomagnésémie

05-Traitement du facteur déclenchant :

06- Surveillance du TRT :

Clinique : PA° , Pouls, SpO_2 , T° , FR, état de conscience toute les 30 min pdt la 1^{ère} h, puis chaque heure pdt 4h, puis toutes les 2-4h jusqu'à résolution complète

Biologie : glycémie, BRS, iono, bicarbonate, PH, osmolarité, glycosurie, cétonurie,

-Bandelette urinaire +Glycémie capillaire /h - Ionogramme sanguin+ECG /2h

07-Anticoagulant: systématique discutée, indispensable si risque élevé

AVC ischémique

Définition:

(01)

- Déficit neurologique central d'origine ischémique et persistant **plus de 30 min**
- Si régression spontanée des troubles neurologiques en **moins de 30 minutes**, il s'agit d'un **accident ischémique transitoire (AIT)**
- Préciser l'heure de survenue +++ (en l'absence d'heure connue, l'IRM cérébrale peut permettre d'identifier les **AVC de moins de 4 h**).
- Pas de traitement anti hypertenseur sauf Pression Artérielle Systolique (PAS) > **220 mmHg** et/ou Pression Artérielle Diastolique (PAD) > **120 mmHg**
- Jamais d'administration d'antiagrégant, ni d'anticoagulant avant la réalisation d'une imagerie cérébrale (y compris lors de déficits neurologiques transitoires qui peuvent révéler une hémorragie cérébrale ou justifier d'un traitement de désobstruction).
- Pour tout patient victime d'un déficit possiblement **inférieur à 6 h**, envisager la possibilité d'adresser le patient directement en **Unité Neuro-Vasculaire**
- La pression artérielle doit être maintenue **inférieure à 220/120 mmHg** en l'absence de thrombolyse IV et inférieure à **185/110 mmHg** dans les 24 premières heures d'un infarctus traité par thrombolyse IV.
- La diminution de la TA doit être progressive et prudente (< **10 % par jour**) si persistance de l'occlusion artérielle.
- L'introduction d'un traitement **antiagrégant plaquettaire** est à évaluer collégalement (neuroradiologue, neurologue) à **24 h** de la thrombolyse IV +/- thrombectomie, conditionné par la réalisation d'une imagerie cérébrale de contrôle ayant éliminé une transformation hémorragique significative
- Dans le cadre des AVC ischémiques, une thromboprophylaxie par **HBPM** peut être instaurée à **J0** en l'absence de thrombolyse IV et à **H24** si thrombolyse IV.

ETIOLOGIES LES PLUS FREQUENTES

- Athérosclérose
- Embolie d'origine cardiaque:(fibrillation auriculaire flutter,endocardite)
- Dissection carotidienne,ou vertébrale

NB:

AVC du tronc cérébral: souvent en **02 temps:**

01-Syndrome cérébelleux, céphalées, **vomissement**, hémiplégie à bascule,dysarthrie

02-Aggravation avec coma en 48 h-72 h

AVC ischémique

Conduite à tenir

PARACLINIQUE (02)

Bilan: FNS- glycémie-**iono**-TP -TCK-D-dimères- urée- créa -**ECG**

Imagerie: **IRM** cérébrale en tère intention si possible sinon **scanner** cérébral
-**angiographie** par résonance magnétique

01- Lutte contre les **ACSOS** (agressions cérébrales systémiques d'origine secondaire)

- **Hyperthermie** ($T^{\circ}C > 37,5^{\circ}C$) : paracétamol : 1 g IVL
- **Hyperglycémie** $> 1,85$ g/L (10 mmol/L) : protocole insuline
- **Hypoxie** ($SpO_2 < 94\%$) : oxygénothérapie au masque ou ventilation mécanique
- **Hypercapnie** : +-ventilation mécanique (objectif $PaCO_2 = 30-35$ mmHg)
- **Trouble de la conscience** intubation si Glasgow Coma Scale ≤ 8
- Si signes d'engagement clinique (mydriase, enroulement) : **osmothérapie**
Mannitol 20 % : 0,25-1 g/kg/6 h sur 30 minutes
- **HTA** : La pression artérielle doit être maintenue:

01- Inférieure à 220/120 mmHg en l'absence de thrombolyse IV

02- Inférieure à 185/110 mmHg dans les 24 premières heures d'un infarctus traité par thrombolyse IV.

Loxen® (Nicardipine) : si pas d'hémorragie méningée.

-Bolus de 1-2 mg puis relais IVSE: débuter à 0,5 mg/h IVSE (MAX: 4 mg/h IVSE)

-La diminution de la TA doit être progressive et prudente ($< 10\%$ par jour)

02- **Anticoagulation** HBPM ou Calciparine dose préventive

Lovenox: 0.4 ml/j calciparine : 150UI /hh/j innohep : 3500 ui/j

une thromboprophylaxie par HBPM peut être instaurée

01- à J0 en l'absence de thrombolyse IV

02- à J1 (H24) si thrombolyse IV

NB: l'utilisation de l'héparine à dose curative n'est pas recommandée à la phase aigue de l'AVC ischémique.

-**Aspégic®** : 160 mg/jour (per os, une prise/jour)

03- **Thrombolyse**

-Classiquement si début des symptômes $< 4h30$ ou $< 3h$ patient plus de 80 ans

-Absence de contre-indication de la thrombolyse

COMPLICATION: transformation hémorragique-engagement cérébral.

ACTILYSE : 0.9 mg/kg 10% en IVL sur 01 min et 90% sur 90 min

-Pas d'anticoagulation et d'antiagrégant dans les premières 24 heures

Pneumopathies aiguës communautaires

Déf : Infection respiratoire basse ou Infection du parenchyme pulmonaire.

Germes: pneumocoque+++ -haemophilus-**legionella**-virus -staph

CLINIQUE:

-Syndrome infectieux (fièvre-tachycardie-toux-dyspné-polypné)

-Présence des rales crépitants

signes de gravité:

-PAS<90 mmHg

-pouls >120 batt/min

- SpO2< 92%

-FR> 30/min

-T°<35 C° ou >40 C°

- Trouble de conscience

Co-morbidités

-Diabète -Ethylisme chronique -**BPCO** -Insuffisance rénale - Insuffisance cardiaque

-Hépatopathie -**HIV ou immunodéficience** -Age >50 ans

01- Pneumopathies sans signe de gravité

Bilan: FNS – Iono- TP/TCA- ASAT/ALAT -hémoculture*2- CRP

-Imagerie:radio thorax (opacités alvéolaires-systématisées-interstitielles...) mais

parfois retard radio-clinique

TRAITEMENT:

A-Sujet jeune sans comorbidité:

-Amoxicilline (**clamoxy**) cp 01 01 cp 3f/j pendant 07 j (per os)

B-Sujet avec comorbidité

-Amoxicilline+Ac clavulanique (**augmentin**) cp 01 01 cp 3f/j pendant 07 j (PO)

02- Pneumopathies avec signes de gravité et ou comorbidité

Bilan: : FNS –iono-TP/TCA-ASAT/ALAT-hémoculture*2-glycémie-CRP

GDS si SpO2 <95% -Antigénurie légionnelle et pneumocoque

NB:le dg microbiologique est idéalement réalisés avant l'administration de l'ATB.

Imagerie: **radio thorax** (F+P) -**Scanner thoracique** si doute diagnostique

TRAITEMENT:

01-mise en condition 02- monitoring et VVP 03-oxygénothérapie +hydratation

04-**Antibiothérapie probabiliste** (C3G associé à un macrolide +++)

Céfotaxime(**claforan**) 1-2 g 3f/j en IV associé à spiramycine(**rovamycine**) 1.5 MUI

3F/J en IV (ou 3 MUI 3f/j en Per os)

-Si allergie aux b-lactamine :lévofloxacine(**tavanic**) 500 mg 2f/j en IV en J1 puis 500 mg/j

05-intubation si présence de critères d'IOT (troubles ventilatoire graves troubles neurologiques)

NB: **éviter les fluoroquinolone pour tous les patients en première intention**

,risque de sélection de souches résistantes

Dr YASSINE.B (K-M)

ARRET CARDIO-RESPIRATOIRE CHEZ L'ADULTE

Déf: L'inefficacité totale du cœur à générer un débit cardiaque (absence de signes de circulation; absence de vie et de pouls carotidien ou fémoral)

CONDUITE A TENIR

A-le traitement initial:

- Débuter massage cardiaque externe (MCE) 100-120/min (idéalement 30 massages pour 2 insufflations)
- Ventilation au masque :relié à l'O2 haut débit (10-15 l/min)

B- Rythme non choquable:asystolie ou rythme sans pouls

01-Intubation endotrachéale

02-Connecté au respirateur (volume courant 8 ml/kg- fréquence 15/min —FiO2 100 -

03-voie veineuse périphérique-

04- Adrénaline 1 mg toutes les 3-5 minutes en IVD (pas de dilution)

-Si pas d'abord vasculaire possibilité de 3 mg d'adrénaline dilué dans 10 cc de SSI en intra-trachéale dans la sonde d'intubation

C- Rythme choquable :TV OU FV

01-Choque électrique externe (CEE): 150-200 joules biphasique ou 360 joules monophasique toutes les 2 min et reprendre immédiatement le MCE pendant les 2 min

02-En cas d'échec des chocs électriques ou récurrence de TV ou FV (3 ou 4 CEE)

→AMIODARONE (cordarone®):02 amp (300mg) diluées dans 20 cc de SG5% en IVL + 1mg d'ADRENALINE en IVD

03-Après le 5 CEE :AMIODARONE 1 amp (150mg) en IVD + ADRENALINE 1 amp (1mg) en IVD

04- Après le 7 CEE :AMIODARONE 6 amp (900mg) / 24h à la SAP +ADRENALINE 1 mg en IVD

NB: L'arrêt de la réanimation après 30 minutes de réanimation médicalisée bien conduite sauf s'il ya une contre-indication (hypothermie-Intoxication médicamenteuse)

Dr YASSINE.B (K-M)

Hypo-kaliémie

[K⁺] < 3.5 mmol/L (sans garrot)

Clinique:

- Suspecter devant: Surtout les patients sous traitement hypokaliémant(**cisplat**,**diurétiques**, **aminoside**, pénicilline forte dose, corticoides, amphotéricine B,**pilule contraceptive...**)
- constipation- iléus paralytique-asthénie-myalgies-crampes-
- parésie des membres inférieurs.syndromes polyuro-polydipsique-
- vomissements-pertes digestifs

Paraclinique:

Biologie :**ionogramme**(kaliémie< 3.5 mmol/L)

Morphologie: **ECG+++**:

- Troubles de repolarisation diffus:aplatissement des ondes T
+apparition de l'onde U+sous décalage du segment ST
- Trouble de rythme supraventriculaire=extrasystole ventriculaire-
tachysystolie auriculaire- ACFA
- Trouble de rythme ventriculaire :ESV polymorphes-tachycardie
ventriculaire-torsade de pointe-fibrillation ventriculaire

Conduite à tenir: 01g KCL=13 mmol/l

01-Traitement étiologique +++++

02-Arrêt des traitement hypokaliémants et des digitaliques

03-

Hypokaliémie modérée +>3 mmol/L:apport par voie entérale
de 4-6 g de kcl /jour

Hypokaliémie sévère <2.5 mmol/l et ou troubles du rythme
cardiaque: utiliser la voie parentérale .4 g de KCL en IVSE (max
01g /h) sur une voie veineuse centrale.

04- Surveillance: scope- ECG-ionogramme

DrYASSINE.B

Syndrome de détresse respiratoire aigue (SDRA)

DÉFINITIONS

- Dommages alvéolaires diffus
 - Œdème pulmonaire lésionnel généralisé en réponse à une agression pulmonaire (25 %) ou systémique (75 %).
- SDRA** se définit par la présence de :
- 01-Opacités radiologiques alvéolaires bilatérales diffuses
 - 02-Hypoxémie avec un rapport $P_aO_2/FiO_2 < 200$
 - 03-(Absence d'origine cardiaque (PAP < 18 mm hg = pas ICG

ETIOLOGIES:

- 01-PULMONAIRES:** inhalation (liquide gastrique-noyade-fumées)-traumatisme contusion pulmonaire-pneumopathie-embolie graisseuse.
- 02-EXTRA-PULMONAIRES:** septicémie-état de choc-polytraumatisme-pancréte-péritonite-brûlure-TRALI-CIVD-intoxications médicamenteuses-produits de contraste

LA CLINIQUE

- Signes d'hypoxémie: cyanose -tachypnée
- signes d'hyperventilation et fatigue: Tirage-encombrement-bronchospasme-bradypnée-pause-respiration abdominale paradoxale
- Signes d'hypercapnies: trouble de conscience -sommolence-flapping-sueurs-céphalée-hypertension
- Râles crépitants diffus à l'auscultation pulmonaire +++

PARACLINIQUE

- GD5(hypoxémie $P_aO_2/FiO_2 < 200$)-FN5-CRP-fibrinogène-TP-TCA(CIVD ??)-Urée-créat (IRA??)-TGO-TGP (défaillance hépatique)-glycémie-ionogramme
- TLT:opacités alvéolaires bilatérales diffuses. ECG
- ETT:éliminer une étiologie cardiaque.
- Cathétérisme cardiaque droit:en cas de doute diagnostique
- SCANNER THORACIQUE:selon l'orientation étiologique

Critères de BERLIN :

- 01- Délai de survenue: dans la semaine suivant une situation à risque
- 02-Opacités bilatérales non expliquées par (pleurésie- atélectasie-nodules)
- 03-Insuffisance respiratoire non expliquée par (dysfonction cardiaque-surcharge hydro sodée)
- 04-Rapport P_aO_2/FiO_2 : SDRA léger: entre 200-300
SDRA modéré: entre 100-200 SDRA sévère: < 100

Syndrome de détresse respiratoire aigue (SDRA)

CONDUITE A TENIR

01-Mise en condition + monitoring

02-ASSURER une oxygénation correcte:

A-Patient en demi assis +oxygénation au masque à haut débit

B-CPAP: pression positive continue

03-VVP avec remplissage prudent (Réduit au minimum) ++

04-INTUBATION ORO-TRACHEALE (IOT) après ISR.

Induction: KETAMINE 2-3 mg/kg en IVD+CELOCURINE 01 mg/kg en IVD

Entretien:en PSE: HYPNOVEL 0.1 mg/kg/h +SUFENTA 0.1 gamma/kg/h

05-VENTILATION MECANIQUE:sous sédation en Décubitus ventral ++

avec pression expiratoire positive (PEP).

NB:le but de la ventilation mécanique est de recruter des territoires lésés sans distendre les espaces sains

A-Réglage du respirateur:

Mode ventilatoire: VAC

PEP: 5-9 cmH2O (pour recrutement alvéolaire)

Fréquence respiratoire: 20-32/min

Volume courant: 6 ml/kg de poids idéal théorique (pour éviter volotraumatisme)

Alarme de pression de plateau: ≤ 30 cm H2O (pour éviter barotraumatisme)

I/E: 1/1 jusqu'à 1/3

FIO2: 100% puis à diminuer pour objectif SpO2 à 92%

B-les objectifs

-Hypercapnie permissive PH > 7.2 :acidose respiratoire (n'est pas une indication à la perfusion de bicarbonate

-Hypoxémie permissive: SaO2 88-96% et PaO2 > 60 mmHg

06-CURAREs:Pour diminution de l'asynchronie patient /ventilateur et diminuer les barotraumatisme et biotraumatismes

-Dans les premières 48 heures par monitoring TOF

07-CORTICOTHERAPIE:

La corticothérapie n'est pas recommandée à la phase aiguë du SDRA, hors indications particulières (pneumocystose, pneumopathie à éosinophiles...).

Elle doit être évitée en cas de curares.

Elle peut être utile en cas de fibrose pulmonaire, prouvée par une biopsie pulmonaire.

Vigilance particulière sur les infections nosocomiales et la glycémie.

Elle ne doit pas être débutée après le 14ème jour (surmortalité).

08- TRAITEMENT ETIOLOGIQUE

ASTHME AIGU GRAVE

FACTEURS DE RISQUE D'ASTHME AIGU GRAVE :

- 01**-Antécédent d'AAG ayant nécessité une assistance ventilatoire.
- 02**-Crise d'asthme ayant nécessité une hospitalisation dans les mois précédents.
- 03**-Patient présentant une crise d'asthme sous corticoïdes, ou ayant récemment arrêté la corticothérapie.
- 04**-Patient contraint de rapprocher ses prises de B2-agonistes.
- 05**-Patient aux antécédents de pathologies psychiatriques, notamment traité par des psychotropes.
- 06**-Patient non compliant à son traitement.

Evaluation initiale :

Antécédents : Asthme ancien, instable, déjà hospitalisé, augmentation de la fréquence et de la sévérité des crises.

Examen clinique et biologique: à la recherche de signes de gravité :

- Difficultés à parler, à tousser, orthopnée, agitation, sueurs, cyanose ($SpO_2 < 92\%$, $PaO_2 < 60$ mmHg), utilisation des muscles accessoires,
- FR > 30 /min, FC > 120 /min, hypotension artérielle,
- DEP $< 33\%$ ou < 150 l/min, normo ou hypercapnie.

Signes de gravité extrême

- 01**-Troubles de la conscience
- 02**-Pauses respiratoires
- 03**-Silence auscultatoire
- 04**-Collapsus

Thérapeutique initiale

- 01**-Oxygénothérapie QSP $SpO_2 > 95\%$
- 02**-B2 agonistes + anticholinergiques inhalés, à répéter toutes les 20min la première heure en l'absence d'amélioration, puis toutes les 3 h pendant 6 h si amélioration
- 03**-Corticoïdes : systématiques PO ou IV 1 à 2 mg/kg équivalent solumédrol

Réévaluation clinique à 1 h et 2 h : Examen clinique+DEP

01-Pas de signes de gravité, DEP $\geq 70\%$

Evolution favorable : critères de sortie de l'hôpital +++

- 01**-DEP $\geq 70\%$ **02**-Examen clinique normal **03**-Etiologie de la crise traitée

CAT :Traitement à domicile

- B2 agonistes
- Envisager une cure de corticoïdes PO
- Prévention des facteurs déclenchants
- Refaire un bilan de l'asthme

ASTHME AIGU GRAVE

02-Présence de signes de gravité : après 1 h de traitement ou DEP < 70 % à 2 h de la prise en charge

CAT: Thérapeutique de 2^{ème} intention

- **B2 agonistes** = 2,5 mg/h ou 5 mg/3 h pdt 6 h
- **Sulfate de Magnésium** : 2 g en 20 min IVSE
- **Adrénaline** : en cas de choc anaphylactique ou de collapsus
- **B2 agonistes IV** : si inhalation impossible, 0,25-0,5 mg/h (MAX 5 mg/h)

B-Réévaluation clinique à 3 h et à 4 h de la prise en charge :

- 01- DEP > 70 % :bonne réponse**
70 % > DEP > 50 % :réponse intermédiaire

CAT:

- 01-Hospitalisation** en unité adaptée et poursuite du traitement :
- 02-Oxygénothérapie** QSP SpO₂ > 95 %
- 03-Nébulisations** (B2 agoniste+ anticholinergiques)
- 04-Surveillance clinique + DEP**
- 05-Evolution favorable** : critères de sortie de l'hôpital+ TRT à domicile

02- DEP < 50 % :réponse insuffisante

CAT

- 01- Hospitalisation** en réanimation
- 02-Envisager l'assistance ventilatoire** si signes de gravité extrême
- 03-Evolution favorable** : critères de sortie de l'hôpital + TRT à domicile

Posologie

B2-Agonistes inhalés : Salbutamol 5 mg/15 min - Terbutaline 5 mg/15 min

B2-Agonistes IV : (si inhalation impossible) Salbutamol 0,25 à 5 mg/h

Anti-cholinergiques: Bromure d'ipratropium (atrovent) 0,5 mg

Adrénaline: Adrénaline bolus de 50 µg, relais IVSE possible

- **Indication+++** si défaillance hémodynamique associée

Corticoïdes PO/IV: Méthylprédnisolone 1 à 2 mg/kg/j

Sulfate de magnésium: 02 g/50 ml en 20 min

Antibiothérapie: B-lactamines ou macrolides (Si infection broncho-pulmonaire)

Ventilation mécanique: **SI Troubles de la conscience, choc, asthme non contrôlé**

- Induction en séquence rapide (kétamine 1 à 3 mg/kg)
- Vt 5 à 7 ml/kg, FR 6 à 8/min, I/E > 1/3 à 1/4. - FiO₂ qsp SpO₂ > 95 %
- Débit d'insufflation élevé (100 L/min), Pplat < 30 cmH₂O
- Sédation profonde, halogénés bronchodilatateurs possibles

Décompensation aiguë de BPCO

Déf: Exacerbation aiguë des symptômes respiratoires (dyspnée; toux, expectoration...)

Conduite à tenir

01- Scope (spo2, FR, FC) + voie veineuse SG5%

02- **BILAN:** FNS- glycémie- ionogramme- urée et créatinine- CRP -Hémoculture si fièvre

Gaz du sang (artériel) : avant la mise en route de l'oxygène et une heure après l'O2

- Rx thorax + ECG

- Et en fonction du contexte: troponine / pro-BNP / D-dimère / angioscanner thoracique si suspicion de l'EP

TRAITEMENT

01- Oxygénothérapie: Buts: A- SpO2 90-95% (pas de débit limite)

B- PaO2 > 60 mmHg (GDS)

- En pratique

A- PaO2 > 60 mmHg sans hypercapnie ni acidose → pas de changement du débit d'O2

B- PaO2 < 60 mmHg sans hypercapnie ni acidose → augmentation du débit d'O2

C- PaO2 > 60 mmHg avec hypercapnie ou acidose majeure → diminution du débit d'O2

D- PaO2 < 60 mmHg avec hypercapnie et acidose → VNI (ventilation non invasive)

02- Corticothérapie: 1-2 mg de solumédrol (méthylprednisolone) en IV ou HHC (5mg/kg) ou prednisolone (solupred®) 40 mg en PO

03- Nébulisation : de 05 mg de salbutamol (ventoline®) ou 5mg de terbutaline (bricanyl®) dans 05 cc de SSI à répéter au bout de 20 min

04- en cas d'amélioration insuffisante associer une nébulisation 0.25 mg bromure d'ipratropium (Atrovent®)

05- après l'amélioration les nébulisations seront espacées chaque 04 heures

06- Antibiothérapie: indiquée si : expectoration purulente-pneumopathie- hospitalisation en réanimation

A- Absence de gravité: amoxicilline 01g 3f/j si allergie pyostacine 01g 2f/j

B- Présence de gravité: augmentin 01g 3f/j si allergie rocéphine 2g/j en 1 fois

07- Ventilation non invasive (VNI) Mode: VS-AI-PEP

- AI: 8-10 cm H2O

- PEP : 2-5 cm H2O

- AI+PEP < 20 cm H2O)

08- Ventilation invasive

- Si échec ou contre-indication de la VNI (Intubation=IOT)

INDUCTION: KETAMINE 1-2mg/kg en IVD + CELOCURINE 1mg/kg en IVD

ENTRETIEN IVSE: KETAMINE 1-2mg /kg/h + SUFENTA 0.1µg /kg/h

Réglage de respirateur: VT: 6-8ml/kg FR : 8-10/min I/E: 1/3 à 1/4

Dr YASSINE.B (K-M)

ETAT DE MAL CONVULSIF

EDMEC (état de mal épileptique convulsif): Répétition des crises tonico-cloniques généralisées sans retour à la conscience ou crise persistante plus de 5 minutes.

Clinique:

01-Début brutal avec perte de conscience. 02-Activité clonique et tonique
**03-Troubles neurovégétatifs à un stade avancé: tachycardie-HTA-
apnée-hyperthermie-dilatation pupillaire-hyper salivation -
hypersécrétion bronchique-signe de babinski.**

Para clinique:

**-Glycémie:(hypoglycémie?) -calcémie(hypocalcémie?)-ionogramme
(hyponatrémie?) -FNS- gaz du sang - lactates (augmentés?)
-CPK (augmentés?) urée-crea (IRA?)**

Morphologie: EEG-ECG-TDM OU IRM cérébral

Conduite à tenir:

**01-Allonger le patient 02-mettre le patient en position latérale de sécurité.
03-libérer les voies aériennes supérieures et mettre une canule de guéde-
04-Oxygénothérapie 05-Moniteurage et voie veineuse périphérique (SSI)**

A-si le patient est pris en charge entre 5-30 min après le début des convulsions:

**01-Antiépileptique d'action brève en monothérapie: Injection en IVL(Intraveineuse
lente):soit 10 mg de diazépam(valium) ou 01 mg de clonazépam(rivotril)**

**02-Si persistance à 5 min :la même benzodiazépine à la même dose + une injection
d'un antiépileptique d'action prolongée**

**10 mg de diazépam (valium) ou 01 mg de clonazépam(rivotril)+ phénobarbital 15 mg/kg
(Gardenal) ou fosphénytoïne 20mg/kg (prodilantin)en IVL**

B-si le patient est pris en charge plus de 30 min après le début des convulsions

**01-10 mg de diazépam (valium) ou 01mg de clonazépam(rivotril)+ phénobarbital
15 mg/kg(Gardenal) ou fosphénytoïne 20mg/kg (prodilantin)en IVL**

02-Si persistance à 5 min : une seconde injection de la même benzodiazépine

UNIQUEMENT à la même dose

Si les convulsions persistent: à 20 min (phénobarbital) ou 30 min

**(fosphénytoïne) et l'état de mal persiste depuis moins de 60min il faut une
injection de l'antiépileptique d'action prolongé non utilisé en 1 ère intention**

**-et Si les convulsion persistent malgré les traitements précédents ou que l'état
de mal dure plus d'une heure (60 min) ou suspicion d'une lésion cérébrale aigue il**

faut une INTUBATION/VENTILATION MECANIQUE (anesthésie générale) par

midazolam (hypnovel) ou propofol

Dr YASSINE.B

ENDOCARDITE INFECTIEUSE

Déf: greffe d'un agent infectieux sur l'endocarde à l'origine de lésions ulcéro-végétations

Germes: strepto (80%) -staph -BGN -levure....

CLINIQUE:

-A évoquer chez un patient valvulaire (**IA > IM > RA > RM**), en cas de **fièvre** prolongée, processus embolique ou sepsis d'origine inconnue.

-**Syndrome fébrile** avec un **souffle cardiaque** inconnu ou connu modifié

-**Signes cutanés**: faux panaris d'osier-érythème de janeway-purpura pétéchial

-**Signes articulaire**: mono ou polyarthrite aiguë fébrile

-**Signes ophtalmo**: taches de roth

PARACLINIQUE:

Bilan: FNS-CRP-complément C3-C4 -iono -créat- labstix

Topo: ECG +ETT +ETO

Hémocultures répétées : 03 pvts en moyenne (avant toute antibiothérapie)

TRAITEMENT

(Antibiothérapie probabiliste avant l'identification bactérienne)

01- valve native ou prothétique ≥ 1 an

Amoxicilline+ Gentamicine

Amoxicilline: (12g/ j en 4-6 doses en IV) (pendant 4-6 semaines) associé à

Gentamicine (03mg/kg/j 1-2 doses en IVL sur 60min ou ± IM)

((pendant 2 semaine

-Si allergie aux B-lactamines:

Vancomycine (30mg/kg/j en 2 doses en IVL) (4-6 semaines) associé à

Gentamicine (03mg/kg/j 1-2 doses en IVL sur 60min ou ± IM) (

pendant 2 semaines)

02- valve prothétique < 1 an

Vancomycine+ Gentamicine+ Rifampicine

-Vancomycine (30mg/kg/j en 2 doses en IVL) (6 semaines) associé à

-Rifampicine (600 mg 2f/j en PO) (6 semaines) associé à

-Gentamicine (3mg/kg/j 1-2 doses en IVL sur 60min ou ± IM) (

pendant 2 semaines)

03-Adaptation secondaires à l'antibiogramme

04-Traitement chirurgical si troubles hémodynamique.infection non contrôlée.ou en prévention embolique...

Dr YASSINE.B (K-M)

Intoxication au CO

Définition: intoxication au CO=**monoxyde de carbone**(accident domestique ou incendies..)=gaz incolore-indolore-insipide-insidieux-non irritant libéré lors de la combustion incomplète de substance composé de carbone par défaut d'oxygène

•La toxicité liée à son affinité très importante pour les hémoprotéine dont hémoglobine notamment.

Clinique: Signes cliniques **aspécifiques:** les plus fréquents
Céphalées-vertiges-asthénie-nausée-troubles digestifs-faiblesse musculaire-difficultés de concentration

•Coma inaugurale réversible sous oxygène

Para clinique:

A-HbCO: dosage sanguin de la carboxy-hémoglobine

Diagnostic confirmé: si **01- HbCO>5%** chez les **non fumeurs**

02-HbCO>10% chez les **fumeurs**

Diagnostic non confirmé: si **HbCO<5%**

B-ECG: aspect fugace d'**ischémie** (mais +/- sans gravité)

Conduite à tenir:

01- Liberté des voies aériennes supérieures.

02-Prélèvement sanguin de la carboxyhémoglobine (**HbCO**) avant toute **oxygénothérapie**(attention aux faux négatifs+++ patients ayant reçu d'O2 haut débit pendant le transport).

03-Oxygénothérapie au masque haute débit le plutôt possible 6l minimum sous 100 % de FiO2.

04-Intubation et ventilation mécanique (100 % de FiO2) si **COMA**

05-Oxygénothérapie hyperbare si femme enceinte ou trouble neurologique objectifs persistants.

06-Surveillance: Constantes hémodynamiques.et le syndrome post-intervallaire.

Syndrome post-intervallaire: syndrome survenant **2-40 jour** suivant l'intoxication .lié à une histotoxique(lésion de la substance blanche cérébrale) ,cela nécessite **suivi neurologique à 01 mois**

Signes cliniques: troubles mnésiques-cécité corticale-céphalées chronique-insomnie-syndrome démentiel-syndrome parkinsonien

Dr YASSINE.B

INTOXICATION AUX ANESTHÉSQUES LOCAUX

(01)

SIGNES

01-Signes prémonitoires :

Dysesthésies péri-buccales, acouphènes, troubles visuels.

02-Convulsion

03-Trouble du rythme et/ou conduction cardiaque

04-Arrêt cardiaque

TRAITEMENT

01-Appel à l'aide

02-Arrêt des anesthésiques locaux

03-Oxygéner et contrôler la ventilation et les voies aériennes

04-Perfusion IV d'Intralipide® 20 % : 1,5 ml/kg (sur 1-2 min)

05-En cas d'inefficacité, répéter l'injection d'Intralipide® (max 500-600 ml)

06-En cas d'arrêt cardiaque:

- La réanimation l'emporte sur l'injection d'Intralipide® .
- Réanimation parfois prolongée.
- Si asystolie : adrénaline à faibles doses en bolus successifs de 0,05 à 0.1mg en n'augmentant les doses que prudemment.
- si FV : défibrillation
- Après récupération d'un rythme sinusal : ± perfusion continue d'Intralipide® ou réinjection si signes cliniques.

07-Si convulsions : MIDAZOLAM ou RIVOTRIL à faible doses

08-Si bradycardie: ATROPINE

09-Surveillance en UH

NB: Éviter vasopressine, inhibiteur calcique, bêtabloquant et amiodarone

Particularités PÉDIATRIQUES

01- Intralipide® 20 % : 1,5 ml/kg en bolus, ± 0,5 à 1 ml/kg/min en fonction de la réponse clinique, sans dépasser 10 ml/kg.

NB : Médialipide® 20 % : 6 à 9 ml/kg, sans dépasser 10 ml/kg (marge thérapeutique faible)

02-Si asystolie : titration de l'adrénaline à faible dose par bolus de 1 à 5 µg/kg

Choc Hémorragique

➤ Diminution de la masse sanguine → baisse du RV → baisse du QC + hypotension

Prise en charge

Objectifs : 01-Maîtriser l'hémorragie 02- Compenser la spoliation sanguine -03- Assurer une oxygénation tissulaire correcte 04-lutter contre la baisse de l'hémoglobine et les troubles de coagulation éventuels.

01-Maîtrise de l'hémorragie :

Permet de diminuer les pertes sanguines:

- Compression manuelle d'une artère, -Suture d'un scalp, -Garrot pneumatique en cas d'amputation traumatique, -Embolisation artérielle en cas d'épistaxis, de fracture du bassin, d'hémorragie de la délivrance, -Pose d'une sonde Blackmore (HD), -Hémostase chirurgicale si hémorragie interne.

02-Restauration de la volémie :

A-Moyen physique: -la surélévation des MI - pantalon antichoc.

B-Remplissage vasculaire:

- 02 VVP de gros calibre ou KTC, Sonde vésicale → surveillance de la diurèse horaire
- Monitoring PA, FC, SpO₂, ECG, T
- Soluté de remplissage : guidé par la PVC
- Colloïdes : plasmagel -Cristalloïdes : SSI/SSH ; R-L
- Il faut limiter le remplissage au strict maintien des objectifs de pression artérielle
- Absence de TCG : objectif de PAS : 80-90 mm Hg (ou PAM : 60-65 mm Hg).
- Présence d'un TCG: objectif de PAM $\geq$ 80 mm Hg,
- L'utilisation des colloïdes ne doit s'envisager que lorsque l'utilisation des cristalloïdes seuls est jugée insuffisante pour maintenir les objectifs de PA

C-Vasopresseurs

- Administrer en cas de persistance d'une hypotension artérielle (PAS < 80 mmHg).
- La noradrénaline est recommandée en première intention 0.1 μ /kg/min sur une voie centrale -Si échec adrénaline : 0.2 μ /kg/min

03-Oxygénation tissulaire :

L'oxygénation nasale à fort débit : 10-12 l/min

IOT + VM sont indiquées en cas de troubles de conscience, d'hypoxémie, DRp.

04-Lutte contre la baisse de l'hémoglobine et les troubles de coagulation

- Chez le sujet sain la transfusion peut être indiquée en dessous de 7 g/dl
- En cas d'insuffisance cardiaque ou coronarienne le seuil se situe vers 10 g /dl
- Si urgence vitale immédiate (hémorragie massive incontrôlée) transfusion O négatif
- Transfuser le PFC en association avec CGR avec un ratio 01 PFC pour 01 à 02 CGR
- Les autres conséquences d'une transfusion massive doivent être prévenues : hypothermie, dyskaliémie, hypocalcémie.

Choc Hémorragique

Prise en charge (suite)

Objectifs : il faut avoir un objectif de :

-**Hb** : entre 7-9 g/dL (9-10 g/dl si TC associé, coronarien, malade sous BB)

-**CUP** : Garder un taux des Plaquettes > 50 G/L et >100 G/L (si TC associé) ou CPS (01 CPS/7Kg)

-**TP** > 50% → PFC=10-20 ml/kg

-**CALCIUM** si transfusion massive : ratio: 01 g : 3CGR (et/ou PFC) pour maintien (ca++ entre 1.1-1.2 mmol /L)

-**ACIDE TRANEXAMIQUE (EXACYL®)** 1g en bolus IVL en 10 min suivi de 1g sur 08 h

CONCENTRÉ DE FIBRINOGENÈ (CLOTTAFAC®): 03 g pour un adulte de 70kg

Obectif :Fibrinogénémie = 1,5- 2g/L

-**NOVOSEVEN (RFVIIA)** :ne doit être envisagé que si le saignement ne peut pas être contrôlé par la chirurgie et/ou l'artério-embolisation.

-La posologie initiale est de 80 µg/kg et de 200 µg/kg en traumatologie.

Patients en choc hémorragique traités par des agents antiplaquettaires ou anti vitamines K (AVK) ou anticoagulants oraux directs (AOD)

01-Chez les patients traités par AAP -Ticagrelor ou prasugel,:

-il faut transfuser des plaquettes même si l'efficacité n'a pas été démontrée.

02-Chez les patients traités par -AVK:

-il faut administrer sans délai des **concentrés de complexe prothrombinique (CCP)** à la dose de 25 U/kg ou adaptée à l'INR, associés à 10 mg de vit K.

03-Chez les patients traités par -AOD (dabigatran, rivaroxaban, apixaban)

-il faut tenter une neutralisation immédiate par FEIBA 30-50 U/kg ou CCP 50 U/kg, éventuellement renouvelé 1 fois à 8 h d'intervalle.

NB: Choc hémorragique (MAPAR 2019) :c'est une défaillance circulatoire

(PAS ≤ 90 mm Hg) résultant d'une diminution aiguë du volume sanguin secondaire à une hémorragie aboutissant à une baisse du transport en oxygène et baisse de perfusion tissulaire